كيف تتعلّم الآلات من الأمثلة

الذكاء الاصطناعي، المستوى ١، الدرس ٢

سنتعلّم اليوم

- نرتّب خطوات تعلّم الآلة الخمس.
- نجد نمطًا مخفيًا في أمثلة مصنّفة ونستخدمه لتوقّع أمثلة جديدة.
- نشرح كيف يتعلّم فلتر الرسائل المزعجة من رسائل مصنّفة.

تذكّر

- يجمع الناس الأمثلة ويصنّفونها. ويجد التدريب الأنماط في بيانات التدريب هذه ويخزّنها في صورة نموذج.
- نختبر النموذج على أمثلة لم يرها من قبل. والأمثلة الأكثر عددًا وتنوّعًا تفيد عادةً.
- يقدّم النموذج توقّعات — عن الحاضر («هل هذه رسالة مزعجة؟») أو عن المستقبل. ونماذج كثيرة تبقى كما هي حتى يعيد الناس تدريبها.

كن أنت الآلة: لعبة «زوك»

١. التمهيد (٥ دقائق): ارسم على السبّورة ثمرة مانجو ناضجة وأخرى غير ناضجة (أو اعرض ثمارًا حقيقية).

٢. الشرح (٨ دقائق): ارسم الخطوات الخمس برموز بسيطة: اجمع الأمثلة ← صنّفها ← درّب: ابحث عن الأنماط ← اختبر على أمثلة جديدة ← استخدم: قدّم توقّعات.

٣. لعبة «زوك» (١٤ دقيقة): ارسم ٦ أشكال «زوك» و٦ أشكال «ليس زوك» في عمودين.

٤. حوار ثنائي (٧ دقائق): يتشارك كل زوج النمط الذي وجده.

٥. الختام (٦ دقائق): اربط اللعبة بالخطوات الخمس: الرسومات المصنّفة كانت بيانات التدريب، والأشكال الجديدة كانت الاختبار.

النمط السري: لأشكال «زوك» ثلاث زوايا. جهّز ٦ أشكال «زوك»، و٦ أشكال «ليس زوك» (مربعات ودوائر ونجوم)، و٦ أشكال للاختبار، بينها مثلث مقلوب. نوّع الحجم والتظليل والاتجاه في المجموعتين، حتى لا يكون الفارق إلا في الزوايا.

لنتناقش

١. لتعلّم طفلًا صغيرًا أيّ ثمار المانجو ناضجة، هل ستعطيه قاعدة، أم تريه ثمار مانجو كثيرة وتقول «ناضجة» أو «غير ناضجة»؟

٢. أيّ الأمثلة ساعدتك أكثر؟

٣. ما الأمثلة الجديدة التي تساعد آلةً أخطأت في هذا؟

بطاقة الخروج

- اكتب الخطوات الخمس بالترتيب، وشيئًا واحدًا يتعلّم منه فلتر الرسائل المزعجة.